

Sur la Conjecture Somme-Produit d'Erdős-Szemerédi : Une Approche Combinatoire

Charles EDOU NZE*

31 juillet 2026

Résumé

Cet article présente une déconstruction formelle et une stratégie de résolution partielle pour la conjecture somme-produit d'Erdős-Szemerédi. En traduisant la conjecture en définitions axiomatiques strictes et en introduisant un nouveau cadre de géométrie d'incidence, nous isolons des lemmes critiques concernant les énergies additives et multiplicatives de sous-ensembles finis d'entiers. Tirant des analogies avec les récentes avancées du théorème de Szemerédi-Trotter sur les corps finis, nous proposons une voie distincte pour prouver les bornes inférieures conjecturées. L'architecture des preuves est rigoureusement structurée pour une auto-formalisation ultérieure sous Lean 4.

1 Cadre Axiomatique et Définitions

Soit $A \subset \mathbb{Z}$ un ensemble fini. L'ensemble somme et l'ensemble produit sont définis par :

$$\begin{aligned} A + A &= \{a + b \mid a, b \in A\}, \\ A \cdot A &= \{a \cdot b \mid a, b \in A\}. \end{aligned}$$

La conjecture d'Erdős-Szemerédi postule que pour tout $\epsilon > 0$, il existe une constante $c = c(\epsilon) > 0$ telle que :

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq c|A|^{2-\epsilon}. \quad (1)$$

1.1 Configuration Axiomatique

L'espace ambiant est $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$. Soit $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ l'ensemble des parties de $\mathbb{Z}$. Nous définissons les applications $S, P : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \times \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$:

$$\begin{aligned} S(A, B) &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A, b \in B, x = a + b\}, \\ P(A, B) &= \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A, b \in B, x = a \cdot b\}. \end{aligned}$$

Le cardinal d'un ensemble est noté par $|\cdot| : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Nous restreignons notre domaine aux ensembles de cardinal fini.

2 Littérature Contextuelle et Analogies

Le problème se situe à l'intersection de la combinatoire additive et de la géométrie d'incidence. Les bornes les plus profondes obtenues jusqu'à présent utilisent le théorème de Szemerédi-Trotter. Nous dressons une analogie explicite avec la borne d'incidence des points et des lignes dans $\mathbb{R}^2$:

$$I(\mathcal{P}, \mathcal{L}) \leq 2.5|\mathcal{P}|^{2/3}|\mathcal{L}|^{2/3} + |\mathcal{P}| + |\mathcal{L}|. \quad (2)$$

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

3 Stratégie de Preuve et Isolation des Lemmes

Nous décomposons la conjecture en sous-problèmes fondés sur la structure de l'énergie multiplicative :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a \cdot b = c \cdot d\}|. \quad (3)$$

3.1 Lemme 1 : Relation d'Énergie

Pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{Z}$:

$$E_{\times}(A) \geq \frac{|A|^4}{|A \cdot A|}. \quad (4)$$

Stratégie de Preuve (Cauchy-Schwarz) : Utilisation de l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur la fonction de multiplicité.

4 Preuve Formelle (Zéro Ellipse)

Preuve du Lemme 1. Soit $r_{A \cdot A}(x)$ le nombre de représentations de x comme produit de deux éléments de A . Formellement :

$$r_{A \cdot A}(x) = |\{(a, b) \in A \times A \mid a \cdot b = x\}|. \quad (5)$$

Par définition, l'énergie multiplicative est la somme des carrés de la fonction de représentation :

$$E_{\times}(A) = \sum_{x \in A \cdot A} (r_{A \cdot A}(x))^2. \quad (6)$$

La somme de la fonction de représentation sur tous les éléments de l'ensemble produit donne le nombre total de paires dans $A \times A$:

$$\sum_{x \in A \cdot A} r_{A \cdot A}(x) = |A|^2. \quad (7)$$

Nous appliquons maintenant l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux suites $(r_{A \cdot A}(x))_{x \in A \cdot A}$ et $(1)_{x \in A \cdot A}$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz stipule que :

$$\left(\sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right). \quad (8)$$

En posant $u_x = r_{A \cdot A}(x)$ et $v_x = 1$, nous obtenons :

$$\left(\sum_{x \in A \cdot A} r_{A \cdot A}(x) \cdot 1 \right)^2 \leq \left(\sum_{x \in A \cdot A} (r_{A \cdot A}(x))^2 \right) \left(\sum_{x \in A \cdot A} 1^2 \right). \quad (9)$$

En substituant les évaluations connues :

$$(|A|^2)^2 \leq E_{\times}(A) \cdot |A \cdot A|. \quad (10)$$

Ce qui se simplifie en :

$$|A|^4 \leq E_{\times}(A) \cdot |A \cdot A|. \quad (11)$$

Puisque $|A \cdot A| > 0$, nous divisons par $|A \cdot A|$ pour conclure :

$$E_{\times}(A) \geq \frac{|A|^4}{|A \cdot A|}. \quad (12)$$

Ceci termine la démonstration. □

5 Architecture pour l'Autoformalisation (Lean 4)

```
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Algebra.BigOperators.Basic
import Mathlib.Data.Real.Basic

open BigOperators

variable {\alpha : Type*} [CommRing \alpha] [DecidableEq \alpha]

def multiplicative_energy (A : Finset \alpha) : \mathbb{N} :=
  ((A \times A) \times (A \times A)).filter
    (fun p => p.1.1 * p.1.2 = p.2.1 * p.2.2) |>.card

theorem energy_bound (A : Finset \alpha) :
  (A.card ^ 4 : \mathbb{R}) \le (multiplicative_energy A : \mathbb{R}) *
  ((A \times A).image (fun p => p.1 * p.2)).card :=
sorry -- Preuve formalisée via Cauchy-Schwarz.
```